

**Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi
István Gimnáziuma és Technikuma**

Unit tesztelés

Készítette:

Háberkorn Bálint

Pécs

2025

Tesztek dokumentációja

Phpunit teszt futtatás

1. PHPUnit Telepítése

A PHPUnit telepítéséhez a Composer csomagkezelőt használjuk. Nyissa meg a parancssort (CMD) vagy a terminált, és navigáljon a projekt gyökérmappájába. Ezután futtassa a következő parancsot:

```
composer require --dev phpunit/phpunit
```

Ez a parancs hozzáadja a PHPUnit-t a projekt függőségeihez, és letölti a szükséges fájlokat.

2. Parancssor Megnyitása

Nyissa meg a parancssort (CMD) vagy a terminált a számítógépén. Ezt megteheti a Start menü keresőjében a "cmd" beírásával, majd az Enter megnyomásával.

3. Navigálás a Projekt Gyökérmappájába

A parancssorban használja a cd parancsot a projekt gyökérmappájába való navigáláshoz. Például, ha a projektje a "C:\projektek\myproject" mappában található, írja be a következőt:

```
cd C:\projektek\myproject
```

4. PHPUnit Tesztek Futtatása

A PHPUnit tesztek futtatásához használja a következő parancsot:

```
vendor/bin/phpunit
```

Ez a parancs futtatja az összes tesztet, amelyeket a tests mappában találhatók. Ha egy konkrét tesztfájlt szeretne futtatni, akkor megadhatja annak az útvonalát is:

```
vendor/bin/phpunit tests/ExampleTest.php
```

5. Teszt Eredmények Értelmezése

A tesztek futtatása után a PHPUnit megjeleníti az eredményeket a parancssorban. Az eredmények tartalmazzák a sikeres és sikertelen tesztek számát, valamint a hibák és kivételek részleteit. A sikeres tesztek zöld pipával, míg a sikertelenek piros X-szel jelennek meg.

Unit tesztelés

Autentikáció / Felhasználói kezelés

- `logout.php`

```
C:\xampp\htdocs\CoWorkly>vendor\bin\phpunit --colors=always tests\LogoutTest.php
PHPUnit 10.0.0 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:      PHP 8.4.6
Configuration: C:\xampp\htdocs\CoWorkly\phpunit.xml

D                                                    1 / 1 (100%)

Time: 00:00.119, Memory: 6.00 MB

OK, but some tests have issues!
Tests: 1, Assertions: 2, Deprecations: 1.

C:\xampp\htdocs\CoWorkly>
```

A `LogoutTest` osztály teszteli a `logout.php` fájl kijelentkezési folyamatát. A teszt szimulálja a kijelentkezési folyamatot azáltal, hogy eltávolítja a felhasználót a session-ből és ellenőrzi, hogy az átirányítás megtörtént-e a `login.php` oldalra. A teszt sikeres lefutása azt jelzi, hogy a kijelentkezési folyamat megfelelően működik.

```
C:\xampp\htdocs\CoWorkly>vendor\bin\phpunit --colors=always tests\UpdateUserTest.php
PHPUnit 10.0.0 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:      PHP 8.4.6
Configuration: C:\xampp\htdocs\CoWorkly\phpunit.xml

D.                                                    2 / 2 (100%)

Time: 00:00.645, Memory: 8.00 MB

OK, but some tests have issues!
Tests: 2, Assertions: 2, Deprecations: 1.

C:\xampp\htdocs\CoWorkly>a
```

A `UpdateUserTest` osztály a `update_user.php` fájl felhasználói adatfrissítő funkcióját teszteli. A tesztek szimulálják az adatbáziskapcsolatot és az SQL lekérdezés végrehajtását, így ellenőrizhető, hogy a felhasználói adatok frissítése helyesen történik-e. A `testSuccessfulUpdate` metódus azt vizsgálja, hogy sikeres végrehajtás esetén a rendszer megfelelő visszajelzést ad-e, míg a `testFailedUpdate` metódus azt teszteli, hogy hiba esetén helyes hibaüzenetet kapunk. A tesztek sikeres lefutása azt jelzi, hogy a felhasználói adatok frissítése mindkét esetben (siker és hiba) helyesen kezelet.

Admin funkciók

- admin_logout.php

```
C:\xampp\htdocs\CoWorkly>vendor\bin\phpunit --colors=always tests\adminlogoutTest.php
PHPUnit 10.0.0 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:      PHP 8.4.6
Configuration: C:\xampp\htdocs\CoWorkly\phpunit.xml

F                                                    1 / 1 (100%)

Time: 00:00.127, Memory: 6.00 MB

There was 1 failure:

1) AdminLogoutTest::testLogout
Az átirányítás nem történt meg az admin_login.php oldalra.
Failed asserting that false is true.

C:\xampp\htdocs\CoWorkly\tests\adminlogoutTest.php:34

FAILURES!
Tests: 1, Assertions: 4, Failures: 1, Deprecations: 1.
```

Az adminlogoutTest osztály tesztje sikertelenül futott le, mivel az admin_logout.php fájl nem hajtotta végre megfelelően az elvárt admin kijelentkezési folyamatot. A hiba jellemzően abból ered, hogy a session_destroy() után nem történik meg az admin_login.php oldalra való átirányítás, vagy a header() hívás nem működik megfelelően. Ez azt jelenti, hogy az adminisztrátor kijelentkeztetése nem történik meg biztonságosan, így a kijelentkezési logika felülvizsgálata szükséges.

```
C:\xampp\htdocs\CoWorkly>vendor\bin\phpunit --colors=always tests\adminlogoutTest.php
PHPUnit 10.0.0 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:      PHP 8.4.6
Configuration: C:\xampp\htdocs\CoWorkly\phpunit.xml

D                                                    1 / 1 (100%)

Time: 00:00.157, Memory: 6.00 MB

OK, but some tests have issues!
Tests: 1, Assertions: 3, Deprecations: 1.
```

Az adminlogoutTest osztály tesztje sikeresen lefutott, ami azt jelzi, hogy az admin_logout.php fájl adminisztrátori kijelentkezési folyamata megfelelően működik. A teszt során szimulált admin session törlését követően a rendszer helyesen irányította át a felhasználót az admin_login.php oldalra. Ez garantálja, hogy az adminisztrátor munkamenete biztonságosan lezárul, és a rendszer visszavezeti őt a bejelentkezési felületre.

- admin-reg.php

```
PHPUnit 10.0.0 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:        PHP 8.4.6
Configuration: C:\xampp\htdocs\CoWorkly\phpunit.xml

E                                                    1 / 1 (100%)

Time: 00:00.368, Memory: 6.00 MB

There was 1 error:

1) AdminRegTest::testAdminCreation
mysqli_sql_exception: Duplicate entry 'admin' for key 'username'

C:\xampp\htdocs\CoWorkly\tests\adminregTest.php:36

ERRORS!
Tests: 1, Assertions: 0, Errors: 1.
```

Az első teszt futtatása során egy hibaüzenet jelent meg, amely szerint az admin felhasználónév már létezik az adatbázisban, ezért a teszt nem tudta létrehozni az új admin fiókot. Ez a hiba azért következett be, mert a teszt nem ellenőrizte előzetesen, hogy az admin felhasználónév már létezik-e, így duplikált bejegyzést próbált létrehozni.

```
C:\xampp\htdocs\CoWorkly>vendor\bin\phpunit --colors=always tests\adminregTest.php
PHPUnit 10.0.0 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:        PHP 8.4.6
Configuration: C:\xampp\htdocs\CoWorkly\phpunit.xml

D                                                    1 / 1 (100%)

Time: 00:00.385, Memory: 6.00 MB

OK, but some tests have issues!
Tests: 1, Assertions: 2, Deprecations: 1.
```

A javított teszt először ellenőrzi, hogy az admin felhasználónév már létezik-e az adatbázisban. Ha igen, akkor törli azt, mielőtt megpróbálna új admin fiókot létrehozni. Ez biztosítja, hogy ne legyen duplikált bejegyzés, és a teszt sikeresen lefusson. A teszt végül ellenőrzi, hogy az admin fiók valóban létrejött-e az adatbázisban.

A teszt sikeres lefutása azt jelzi, hogy az admin fiók létrehozása megfelelően működik, és kezelik a lehetséges hibákat, mint például a duplikált bejegyzéseket.

- `status_check.php`

```
C:\xampp\htdocs\CoWorkly>vendor\bin\phpunit --colors=always tests\adminregTest.php
PHPUnit 10.0.0 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:       PHP 8.4.6
Configuration: C:\xampp\htdocs\CoWorkly\phpunit.xml

D                                                    1 / 1 (100%)

Time: 00:00.385, Memory: 6.00 MB

OK, but some tests have issues!
Tests: 1, Assertions: 2, Deprecations: 1.
```

A StatusTest osztály teszteli a `status_check.php` fájl státuszellenőrzési folyamatát. A teszt szimulálja a fájlok HTTP státuszkódjainak ellenőrzését azáltal, hogy lekéri az egyes fájlok fejléceit, és ellenőrzi a visszaadott státuszkódokat. A teszt sikeres lefutása azt jelzi, hogy az összes fájl elérhető és megfelelően működik.

Üzenetküldés / Kommunikáció

- `load_messages.php`

```
C:\xampp\htdocs\CoWorkly>vendor\bin\phpunit --colors=always tests\loadmessagesTest.php
PHPUnit 10.0.0 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:       PHP 8.4.6
Configuration: C:\xampp\htdocs\CoWorkly\phpunit.xml

E                                                    1 / 1 (100%)

Time: 00:00.155, Memory: 6.00 MB

There was 1 error:

1) LoadMessagesTest::testLoadMessages
mysqli_sql_exception: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`coworkly`.`messages`, CONSTRAINT `messages_ibfk_1` FOREIGN KEY (`group_id`) REFERENCES `cards` (`id`))

C:\xampp\htdocs\CoWorkly\tests\loadmessagesTest.php:38

ERRORS!
Tests: 1, Assertions: 0, Errors: 1.
```

A LoadMessagesTest PHPUnit teszt futtatásának hibás eredménye. A teszt nem futott le sikeresen, mert a messages tábla `group_id` oszlopa egy idegen kulcsra hivatkozik, amely a cards tábla `id` oszlopára mutat.

```
C:\xampp\htdocs\CoWorkly>vendor\bin\phpunit --colors=always tests\loadmessagesTest.php
PHPUnit 10.0.0 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:       PHP 8.4.6
Configuration: C:\xampp\htdocs\CoWorkly\phpunit.xml

D                                                    1 / 1 (100%)

Time: 00:00.341, Memory: 6.00 MB

OK, but some tests have issues!
Tests: 1, Assertions: 3, Deprecations: 1.
```

LoadMessagesTest osztály teszteli a load_messages.php fájl üzenetlekérdezési folyamatát. A teszt létrehoz egy teszt felhasználót és egy teszt üzenetet az adatbázisban, majd szimulálja a GET kérést a load_messages.php fájlhoz. A teszt ellenőrzi, hogy az üzenet megjelenik-e a kimenetben, és hogy a felhasználónév és a profilkép is helyesen jelenik meg. A teszt sikeres lefutása azt jelzi, hogy az üzenetlekérdezési folyamat megfelelően működik.

Csoport- és kártyakezelés

- add_card.php

```
C:\xampp\htdocs\CoWorkly>vendor\bin\phpunit --colors=always tests\AddCardtest.php
PHPUnit 10.0.0 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:        PHP 8.4.6
Configuration:  C:\xampp\htdocs\CoWorkly\phpunit.xml

D                                                         1 / 1 (100%)

Time: 00:00.125, Memory: 6.00 MB

OK, but some tests have issues!
Tests: 1, Assertions: 3, Deprecations: 1.
```

Az AddCardTest PHPUnit teszt futtatásának eredménye. A teszt sikeresen lefutott, és a kártya hozzáadása megfelelően működik.

- manage_groups.php

```
C:\xampp\htdocs\CoWorkly>vendor\bin\phpunit --colors=always tests\managegroupsTest.php
PHPUnit 10.0.0 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:        PHP 8.4.6
Configuration:  C:\xampp\htdocs\CoWorkly\phpunit.xml

D..                                                         3 / 3 (100%)

Time: 00:01.217, Memory: 6.00 MB

OK, but some tests have issues!
Tests: 3, Assertions: 5, Deprecations: 1.
```

A ManageGroupsTest osztály teszteli a manage_groups.php fájl csoportkezelési folyamatát. A teszt szimulálja a csoportok létrehozását, törlését és módosítását az adatbázisban, és ellenőrzi, hogy ezek a műveletek megfelelően működnek.

Felhasználói interakciók és hibakezelés

- **errorreport.php**

```
There was 1 error:

1) ErrorReportTest::testErrorReportSubmission
mysqli_sql_exception: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`coworkly`.`error_reports`, CONSTRAINT `error_reports_ibfk_1` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`))

C:\xampp\htdocs\Coworkly\tests\ErrorreportTest.php:37

ERRORS!
Tests: 1, Assertions: 0, Errors: 1.
```

A LoadMessagesTest jelzi, hogy a hiba azt jelzi, hogy a group_id érték, amit a messages táblába próbáltunk beszúrni, nem létezik a cards táblában. Ez egy idegen kulcs megszorítási hiba.

```
C:\xampp\htdocs\Coworkly>vendor\bin\phpunit --colors=always tests\ErrorreportTest.php
PHPUnit 10.0.0 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:      PHP 8.4.6
Configuration: C:\xampp\htdocs\Coworkly\phpunit.xml

D                                                    1 / 1 (100%)

Time: 00:00.135, Memory: 6.00 MB

OK, but some tests have issues!
Tests: 1, Assertions: 2, Deprecations: 1.
```

A LoadMessagesTest osztály teszteli a load_messages.php fájl üzenetlekérdezési folyamatát. A teszt létrehoz egy teszt felhasználót és egy teszt üzenetet az adatbázisban, majd szimulálja a GET kérést a load_messages.php fájlhoz. A teszt ellenőrzi, hogy az üzenet megjelenik-e a kimenetben, és hogy a felhasználónév és a profilkép is helyesen jelenik meg.